$$k = \frac{2.303}{8 \text{ hours}} \log 10$$

$$k = \frac{2.303}{8 \text{ hours}} (1)$$

k ன் மதிப்பினைச் சமன் (2) ல் பிரதியிட,

$$t_{80\%} = \frac{2.303}{2.303/8 \text{ hours}} \log (5)$$

$$t_{80\%} = 8\text{hours x } 0.6989$$

$$t_{80\%} = 5.59\text{hours}$$

எடுத்துக்காட்டு 5

(ii) 500K வெப்பநிலையில்,

x ⟶ விளைபொருள் என்ற ஒரு முதல் வகை வினையின் அரை வாழ் காலம் $6.932 \text{ x } 10^4$s at 500K வெப்பநிலையில் x ஐ வெப்பப்படுத்தும் போது 100 நிமிடங்களில், அது எவ்வளவு சதவீதம் சிதைவடைந்திருக்கும்? ($e^{0.06} = 1.06$)

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டவை $t_{1/2} = 0.6932 \text{ x } 10^4 s$

தீர்க்க t=100 min எனும் போது,

$$\frac{[A_0]-[A]}{[A_0]} \text{ x } 100 = ?$$

முதல் வகை வினைக்கு $t_{1/2} = \frac{0.6932}{k}$ என நாம் அறிவோம்.

$$k = \frac{0.6932}{6.932 \text{ x } 10^4}$$

$$k = 10^{-5} s^{-1}$$

$$k = \left(\frac{1}{t}\right) \ln \left(\frac{[A_0]}{[A]}\right)$$

$$10^{-5} s^{-1} \text{ x } 100 \text{ x } 60 \text{ s} = \ln \left(\frac{[A_0]}{[A]}\right)$$

$$0.06 = \ln \left(\frac{[A_0]}{[A]}\right)$$

$$\frac{[A_0]}{[A]} = e^{0.06}$$

$$\frac{[A_0]}{[A]} = 1.06$$

$$\therefore \frac{[A_0]-[A]}{[A_0]} \times 100\ \%$$

$$= \left(1 - \frac{[A]}{[A_0]}\right) \times 100\ \%$$

$$= \left(1 - \frac{1}{1.06}\right) \times 100\ \%$$

$$= 5.6\ \%$$

எடுத்துக்காட்டு 6

ஒரு முதல் வகை வினையானது 99.9% நிறைவடைய தேவையான நேரமானது, அவ்வினை பாதியளவு நிறைவடைய தேவையான நேரத்தைப் போல தோராயமாக பத்து மடங்கு எனக் காட்டுக.

$[A_0] = 100$; என்க

$t = t_{99.9\%}$; $[A] = (100-99.9) = 0.1$

$$k = \frac{2.303}{t} \log \left(\frac{[A_0]}{[A]}\right)$$

$$t_{99.9\%} = \frac{2.303}{k} \log \left(\frac{100}{0.1}\right)$$

$$t_{99.9\%} = \frac{2.303}{k} \log 1000$$

$$t_{99.9\%} = \frac{2.303}{k} (3)$$

$$t_{99.9\%} = \frac{6.909}{k}$$

$$t_{99.9\%} \simeq 10 \text{ x } \frac{0.69}{k}$$

$$t_{99.9\%} \simeq 10\ t_{1/2}$$

தன்மதிப்பீடு

(1) A ⟶ விளைபொருள் என்ற முதல்வகை வினையில் Aஆனது 60% சிதைவடைய 40 நிமிடங்கள் தேவைப்படுகிறது. இவ்வினையின் அரை வாழ் காலம் என்ன?

XII U7 kinetics - Jerald Folder.indd 241 04-01-2021 15:34:32